

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIÁM SÁT THI TRỰC TUYẾN PHÁT HIỆN GIAN LẬN BẰNG AI

Sinh viên thực hiện: Văn Hữu Thành Long
MSSV: 28211344723

Giảng viên hướng dẫn: Th.s. Phạm Khánh Linh

Khoa: Công nghệ thông tin
Trường: Khoa Học Máy Tính

Năm học: 2025 – 2026

Bối cảnh và mục tiêu nghiên cứu

Thi trực tuyến ngày càng phổ biến, đặt ra yêu cầu cao về tính toàn vẹn dữ liệu, bảo mật và giám sát hành vi trong thời gian thực.

Vấn đề kỹ thuật chính

- Đồng bộ trạng thái bài thi theo thời gian thực
 - Phát hiện hành vi bất thường từ phía client
 - Lưu trữ và truy vấn log sự kiện quy mô lớn
 - Ngăn ngừa mất dữ liệu khi mạng gián đoạn
- ## Mục tiêu nghiên cứu

01

Mục tiêu tổng quát

Xây dựng hệ thống thi trực tuyến tích hợp giám sát hành vi, phát hiện gian lận theo thời gian thực.

02

Phạm vi hệ thống

Quản lý người dùng, lớp học, đề thi, bài làm, sự kiện giám sát và báo cáo thống kê.

03

Giá trị thực tiễn

Ứng dụng được trong môi trường giáo dục thực tế; dễ mở rộng và triển khai bằng container.

Công nghệ sử dụng và lý do lựa chọn

Frontend

Vue 3 + Vite
SPA, reactive binding, HMR

Backend

Spring Boot Java 17
N-Tier REST API, 40+ services

Real-time

WebSocket/Ably
25 loại sự kiện, latency < 200ms

Database

PostgreSQL
Fraud signals, risk snapshots, 15+ bảng

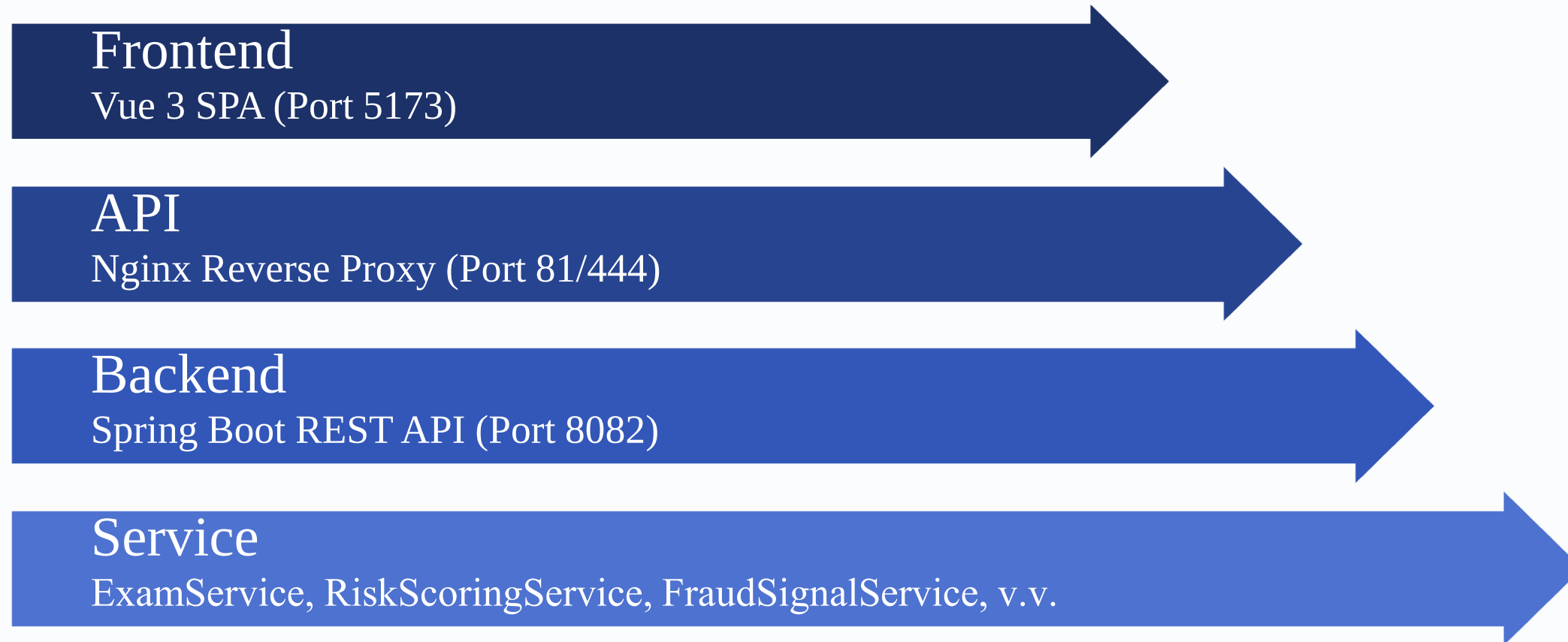
Infrastructure

Docker + Nginx
Hỗ trợ 500 concurrent users

AI

OpenAI-compatible API
Multi-key architecture

Kiến trúc tổng thể hệ thống



Luồng xử lý đi từ client qua reverse proxy, đến backend REST API, sau đó gọi các service nghiệp vụ và truy cập các dịch vụ dữ liệu/tích hợp bên ngoài.

Các chức năng chính của hệ thống

Hệ thống thi trực tuyến hỗ trợ ba nhóm người dùng chính, mỗi nhóm có các chức năng chuyên biệt để quản lý và tham gia vào quy trình thi cử.

Sinh viên

- Tham gia kỳ thi
- Nộp bài làm
- Xem kết quả
- Trò chuyện với AI hỗ trợ

Giảng viên

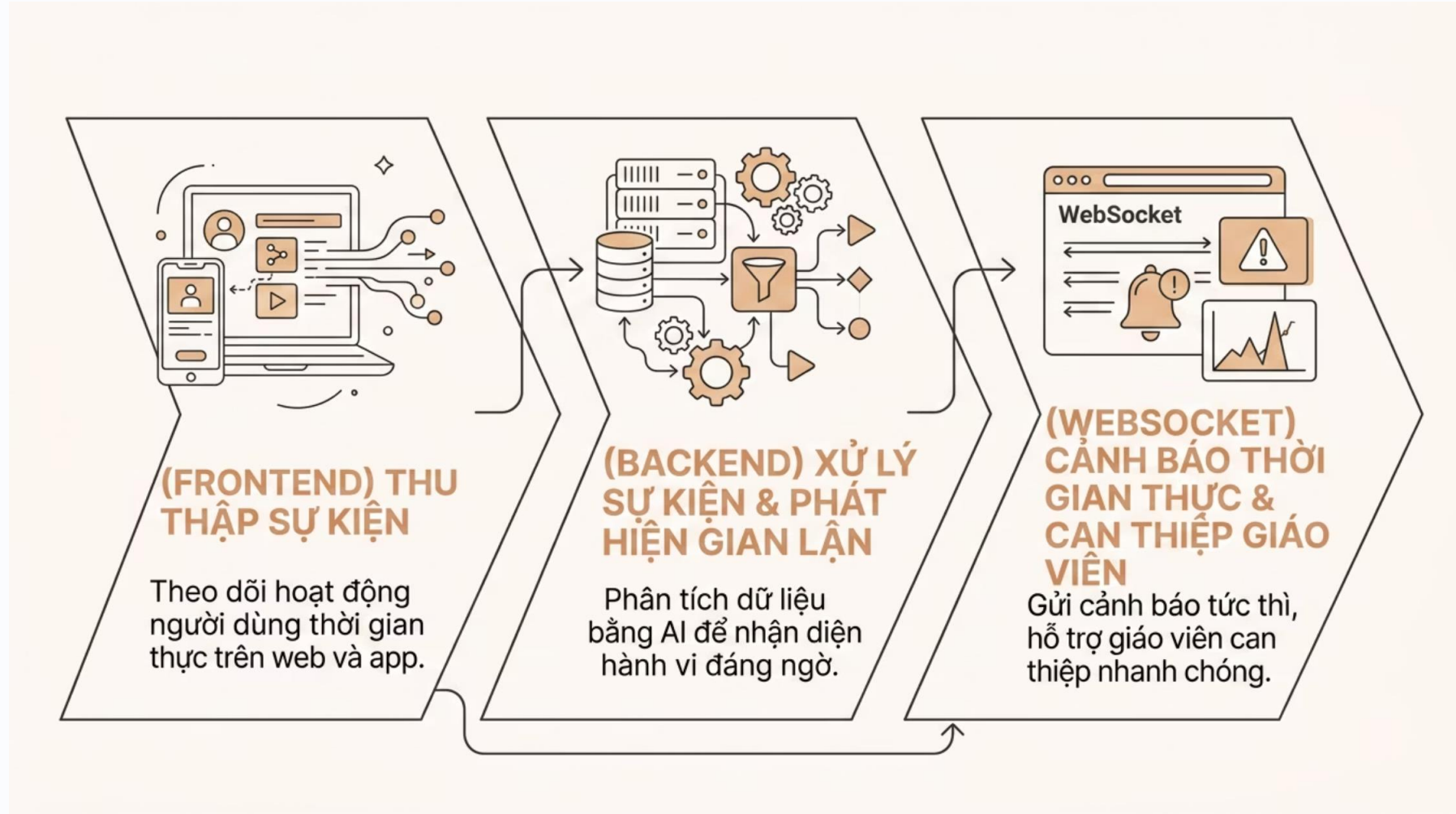
- Tạo đề thi
- Giám sát kỳ thi
- Gửi cảnh báo thí sinh
- Tạm dừng/Dừng bài làm
- Xem báo cáo kết quả

Quản trị viên

- Quản lý người dùng
- Quản lý cấu hình hệ thống
- Xem phân tích và thống kê

Luồng giám sát trực tiếp và phát hiện gian lận

Hệ thống theo dõi hành vi thí sinh theo thời gian thực, từ thu thập sự kiện ở client đến xử lý ở backend và cảnh báo cho giáo viên.



Thu thập sự kiện

Xử lý & phát hiện gian lận

Cảnh báo real-time & can thiệp giáo viên



Các Thuật toán Phát hiện Gian lận Chính

Hệ thống dùng các thuật toán để phân tích hành vi thí sinh và phát hiện dấu hiệu gian lận theo thời gian thực.

1. Device Fingerprint

Sử dụng SHA-256 để nhận diện việc thay đổi thiết bị trong lúc làm bài.

2. Duplicate IP Detection

Phát hiện nhiều thí sinh cùng dùng một địa chỉ IP, có thể là dấu hiệu thông đồng.

Risk Scoring & Answer Similarity Detection

Risk Scoring (Weighted Recency Decay)

Tính điểm rủi ro 0-100 cho mỗi thí sinh

- Mức độ: CLEAN → SUSPICIOUS → HIGH_RISK → CRITICAL
- Công thức: Điểm = severity × confidence × weight × recency
- Recency Decay: Signal 15 phút trước còn 50% tác động

Answer Similarity Detection

Phát hiện copy bài giữa các thí sinh

- Ngưỡng: similarity ≥ 0.85 AND ≥ 5 câu chung
- Độ phức tạp: $O(n^2 \times m)$

Thiết kế CSDL và quan hệ giữa các bảng

Nhóm người dùng

users, roles

Tài khoản và phân quyền.

Nhóm đề thi

exams,
exam_questions,
questions

Cấu trúc đề thi và ngân hàng câu hỏi.

Nhóm phiên thi

sessions, attempts,
answers

Theo dõi phiên làm bài và đáp án.

Nhóm giám sát

fraud_signals,
monitoring_events,
flags,
risk_score_logs
Tín hiệu bất thường và điểm rủi ro.

Nhóm bảo mật

refresh_tokens, audit_logs

Phiên xác thực và nhật ký bảo mật.

Nhóm phân tích

similarity_pairs

Phân tích mức độ tương đồng bài làm.

API và kiến trúc module backend

Nhóm API	Endpoint mẫu	Vai trò
auth	POST /auth/login	Xác thực, Tạo, cấp JWT
exams	POST /exams	quản lý đề thi
attempts	POST /attempts/start	Bắt đầu, lưu , nộp bài
monitoring	WS /ws/events	Nhận sự kiện giám sát

Tổ chức giao diện frontend

Auth State

Pinia store quản lý JWT, user và role

Exam State

Đáp án, đếm ngược, auto-save

Dashboard State

WebSocket realtime và cảnh báo

Route Guard

Kiểm tra JWT trước khi vào trang thi

Đồng bộ UI ↔ Backend: Axios tự refresh token; WebSocket tự reconnect.

Điểm Mạnh và Cơ hội Cải thiện

Hệ thống giám sát thi cử trực tuyến đã đạt được nền tảng vững chắc, đồng thời vẫn còn một số điểm cần tối ưu để hoàn thiện hơn.

Điểm Mạnh (Đã làm được)

Kiến trúc **N-Tier REST API rõ ràng**, dễ mở rộng theo chức năng mới.

Hệ thống **chống gian lận toàn diện**: risk scoring, similarity, fingerprint, IP detection.

Real-time WebSocket (Ablly) cho giám sát trực tuyến 25 loại sự kiện.

Điểm Cần Cải Thiện (Hạn chế)

Answer Similarity

Độ phức tạp $O(n^2)$ có thể chậm với phòng thi lớn. Nên thêm MinHash/LSH.

Risk Scoring

Trọng số tĩnh. Có thể thêm ML model tự động huấn luyện trọng số.

Auto-submit

Cần xử lý race condition giữa scheduler và manual submit đồng thời.

Able subscription

Chưa có unsubscribe khi Vue component unmount (memory leak tiềm tàng).

Rate Limiting

Sliding window đơn giản. Nên nâng cấp lên Token

Database

Chưa có index tốt trên các cột thường query.



Định hướng và Kế hoạch Phát triển Hệ thống

Chúng tôi đã xác định lộ trình phát triển theo giai đoạn ngắn hạn.

Giai đoạn 1: Ngắn hạn (1-2 tháng)

- Tối ưu Answer Similarity với MinHash/LSH
- Huấn luyện ML model cho Risk Scoring
- Thay Sliding Window bằng Token Bucket
- Sửa memory leak của Ably subscription

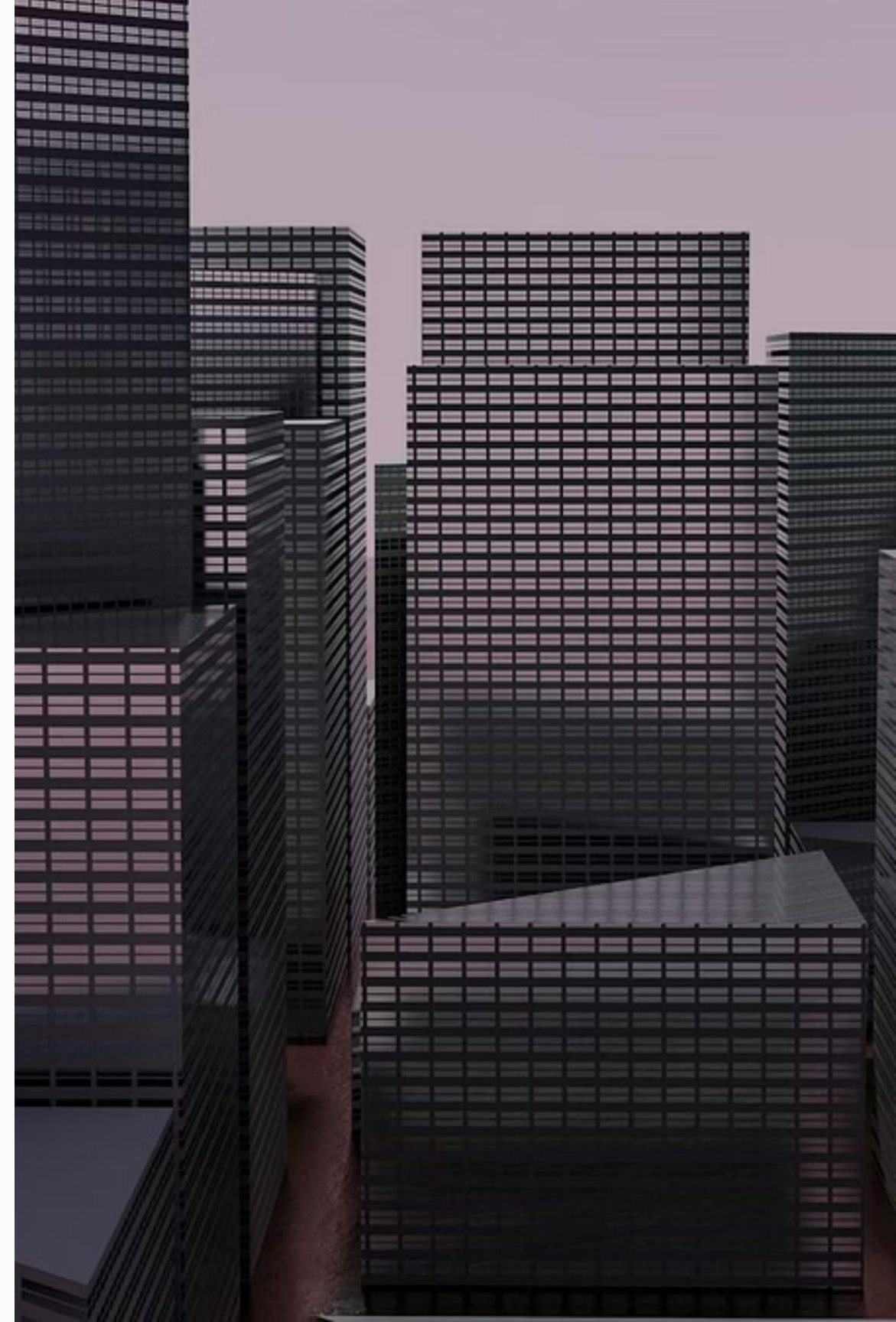
Hướng Phát Triển - Trung Hạn & Dài Hạn

Giai đoạn 2: Trung hạn (3-6 tháng)

- Tích hợp Keystroke Dynamics (phân tích tốc độ gõ)
- Phát triển Face Recognition (nhận diện khuôn mặt)
- Nghiên cứu Local LLM (mô hình ngôn ngữ cục bộ)
- Xây dựng Advanced Analytics Dashboard

Giai đoạn 3: Dài hạn (6-12 tháng)

- Ứng dụng Blockchain cho chứng chỉ điện tử
- Phát triển Mobile app iOS/Android
- Mở rộng Multi-language support
- Tích hợp với các hệ thống LMS



Kết luận

Kết Luận

- Hệ thống hoàn chỉnh với 16 thuật toán
- Phát hiện gian lận thông minh + giám sát real-time
- Ứng dụng thực tiễn cao

Hạn Chế

- Answer Similarity $O(n^2 \times m)$ chậm với phòng thi lớn
- Chưa có ML model, Keystroke Dynamics, face recognition

Phát Triển

- MinHash/LSH, ML model, Token Bucket
- Keystroke Dynamics, face recognition, local LLM